

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Теоретические основы баз данных  
Отчет о выполнении работы на тему  
**«Программирование и настройка СУБД»**

| № | Лабораторная работа | Дата сдачи |
|---|---------------------|------------|
| 1 | Представления       |            |
| 2 | Триггеры            |            |
| 3 | Права пользователей |            |
| 4 | Функции и процедуры |            |
| 5 | Транзакции          |            |

Студент,  
группы 5130201/40102

Адиатуллин Т. Р. \_\_\_\_\_

Руководитель,  
доцент к.т.н., доцент

Попов С. Г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

# Реферат

# Содержание

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Введение</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>1 Постановка задачи</b>                        | <b>5</b> |
| <b>2 Представления</b>                            | <b>6</b> |
| 2.1 Создание представления . . . . .              | 6        |
| 2.2 Выполнение запросов к представлению . . . . . | 6        |
| 2.3 Проверка доступа к представлению . . . . .    | 9        |

# **Введение**

# 1. Постановка задачи

Задачи работы:

- создать представление и выполнить запросы написанные к нему

## 2. Представления

В данном разделе требуется создать представление по ранее созданной базе данных по предметной области Геомониторинг автопарка каршеринга и выполнить запросы к нему.

### Постановка задачи

- Создать представление на основе таблиц базы данных по предметной области Геомониторинг автопарка каршеринга.
- Написать и выполнить простой запрос к созданному представлению.
- Написать и выполнить сложный запрос к созданному представлению.
- Проверить право доступа на изменение данных в представлении.

### 2.1. Создание представления

Для создания представления на основе таблиц базы данных по предметной области Геомониторинг автопарка каршеринга был сформулирован запрос: для каждого автомобиля подсчитать количество тревожных событий и число парковочных зон, в которых этот автомобиль парковался.

Запрос для создания представления представлен на листинге 1.

```
1 CREATE VIEW car_stats AS
2 SELECT
3     c.car_id,
4     c.reg_number,
5     COUNT(DISTINCT a.alert_event_id) AS alert_count,
6     COUNT(DISTINCT pz.parking_zone_id) AS parking_count
7 FROM car c
8 LEFT JOIN alert_event a ON c.car_id = a.car_id
9 LEFT JOIN parking_session ps ON c.car_id = ps.car_id
10 LEFT JOIN parking_zone pz ON ps.parking_zone_id =
    pz.parking_zone_id
11 GROUP BY c.car_id, c.reg_number;
```

Listing 1: Запрос 1.2

### 2.2. Выполнение запросов к представлению

#### Простой запрос

Для выполнения простого запроса к созданному представлению был сформулирован запрос: вывести автомобили, которые парковались более чем в N разных зонах и имеют хотя бы одно тревожное событие.

Запрос для выполнения простого запроса представлен на листинге 2.

```

1 SELECT
2   c.reg_number,
3   c.alert_count,
4   c.parking_count
5 FROM
6   car_stats c
7 WHERE
8   c.parking_count > 17
9   AND
10  c.alert_count > 1;

```

Listing 2: Запрос 1.2

Результат выполнения простого запроса представлен на листинге 1. В результате выполнения было выведено 25 автомобилей.

| reg_number | alert_count | parking_count |
|------------|-------------|---------------|
| A005AA81   | 3           | 18            |
| A009AA80   | 2           | 20            |
| A015AA81   | 3           | 18            |
| A022AA78   | 2           | 18            |
| A025AA81   | 2           | 18            |
| A034AA80   | 3           | 18            |
| A039AA80   | 3           | 19            |
| A043AA79   | 2           | 18            |
| A054AA80   | 3           | 19            |
| A062AA78   | 3           | 18            |
| A064AA80   | 3           | 18            |
| A068AA79   | 2           | 20            |
| A104AA80   | 2           | 19            |
| A107AA78   | 3           | 18            |
| A113AA79   | 2           | 20            |
| A119AA80   | 3           | 20            |
| A120AA81   | 2           | 19            |
| A121AA77   | 3           | 19            |
| A122AA78   | 2           | 20            |
| A127AA78   | 2           | 19            |
| A132AA78   | 3           | 18            |
| A140AA81   | 3           | 20            |
| A153AA79   | 3           | 18            |
| A170AA81   | 3           | 18            |
| A183AA79   | 2           | 18            |
| (25 rows)  |             |               |

Рис. 1: Результат выполнения простого запроса к представлению

## Сложный запрос

Для выполнения сложного запроса к созданному представлению был сформулирован запрос: вывести автомобили, которые парковались менее чем в N разных зонах и имеют необработанные тревожные события заданного типа.

Запрос для выполнения сложного запроса представлен на листинге 3.

```
1 SELECT
2   c.reg_number,
3   c.alert_count
4 FROM
5   car_stats c
6 LEFT JOIN
7   alert_event a ON c.car_id = a.car_id
8 LEFT JOIN
9   alert_event_process_status s ON a.status_id = s.status_id
10 LEFT JOIN
11   alert_event_type t ON a.alert_event_type_id =
12     t.alert_event_type_id
13 WHERE
14   c.parking_count < 18
15   AND
16   s.name = 'Новое'
17   AND
18   t.name = 'Потеря связи';
```

Listing 3: Запрос 1.2

Результат выполнения сложного запроса представлен на листинге 3. В результате выполнения было выведено 20 автомобилей.

| reg_number | alert_count |
|------------|-------------|
| A006AA77   | 3           |
| A011AA77   | 3           |
| A038AA79   | 3           |
| A061AA77   | 2           |
| A085AA81   | 2           |
| A095AA81   | 2           |
| A101AA77   | 3           |
| A106AA77   | 2           |
| A108AA79   | 1           |
| A126AA77   | 2           |
| A129AA80   | 2           |
| A130AA81   | 2           |
| A135AA81   | 1           |
| A139AA80   | 3           |
| A159AA80   | 2           |
| A172AA78   | 3           |
| A181AA77   | 3           |
| A181AA77   | 3           |
| A192AA78   | 3           |
| A194AA80   | 3           |
| (20 rows)  |             |

Рис. 2: Результат выполнения сложного запроса к представлению

## 2.3. Проверка доступа к представлению

В созданном представлении был проверен доступ на изменение данных. В данном представлении нельзя было сделать изменения, так как оно было создано при помощи GROUP BY. В качестве подтверждения был выполнен запрос на изменение данных в представлении, который выдал ошибку. Результат выполнения запроса представлен на листинге 3.

```
ERROR:  cannot insert into view "car_stats"
DETAIL:  Views containing GROUP BY are not automatically updatable.
HINT:   To enable inserting into the view, provide an INSTEAD OF INSERT trigger or an
unconditional ON INSERT DO INSTEAD rule.
```

Рис. 3: Ошибки выдаваемые при попытке изменения данных в представлении